A 卷

2015—2016 学年第二学期

《复变函数》期末试卷

（48 学时，必修）

专业班级 _____

姓　　名 _____

学　　号 _____

开课系室 _____应用数学系_____

考试日期 _____2016 年 06 月 05 日_____

题　号	一	二	三	四	五	六	总分
本题满分	15	15	21	21	21	7	
本题得分							
阅卷人							

注意事项：

1. 请在试卷正面答题（请勿用铅笔答题），反面及附页可作草稿纸；
2. 答题时请注意书写清楚，保持卷面清洁；
3. 本试卷共六道大题，满分 100 分；试卷本请勿撕开，否则作废；
4. 本试卷正文共 6 页。

一、填空题（共有 5 个小题，每小题 3 分）

本题满分 15 分	
本题得分	

1．设 $z=\dfrac{(1+\mathrm{i})^2}{\mathrm{i}+\mathrm{i}^2+\mathrm{i}^3+\mathrm{i}^4+\mathrm{i}^5+\mathrm{i}^6+\mathrm{i}^7+\mathrm{i}^8+\mathrm{i}^9}$，则 $\mathrm{Im}z=$【　　】.

2．$Ln(3-i\sqrt{3})$ 的主值为【　　】.

3．请写出一个处处连续，处处不可导的函数【　　】.

4．设 $\boldsymbol{c}$ 为 $y=x^2$ 上由原点到点 $1+\mathrm{i}$ 的弧段，则积分 $\int_c \mathrm{Re}(z+1)\mathrm{d}z$ 等于【　　】.

5．设 $f(z)=(2z+1)^2(z+2)(z-2016)$，$C:|z|=3$，则 $\dfrac{1}{2\pi}\Delta_C \arg f(z)=$【　　】.

二、选择题（共 5 个小题，每小题 3 分）

本题满分 15 分	
本题得分	

1. 设 m 为正整数，则 $z=0$ 是函数 $z^m\sin\frac{6}{z}$ 的【　　】.

(A) 可去奇点；　　(B) 本性奇点；
(C) m 级极点；　　(D) 与 m 的取值有关，以上选项都不对.

2. 在原点处解析，在 $z=\frac{1}{n}(n=1,2,\cdots)$ 处取值 $\frac{1}{n+1}$ 的函数【　　】.

(A) 不存在；　　(B) 存在，且为 $\frac{1}{1+z}$；

(C) 存在，且为 $\frac{z}{z+1}$；　　(D) 以上选项均不正确.

3. 下列命题中叙述正确的是【　　】.

(A) 函数的奇点都是孤立奇点；　(B) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos(\mathrm{i}n)}{2^n}$ 收敛；

(C) 若函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析且恒取实值，则 $f(z)$ 在区域 D 内是常数；

(D) 设 $f(z)$ 在单连通域 $\boldsymbol{D}$ 内解析，$\boldsymbol{C}$ 为 $\boldsymbol{D}$ 内的一条简单光滑闭曲线，则必有 $\oint_c|f(z)|\mathrm{d}z=0$.

4. $f(z)=\frac{z}{z+1}$ 展开成幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-1)^n$ 时，则 $\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-1)^n$ 的收敛半径为【　　】.

(A) 2；　　(B) 3；　　(C) 1；　　(D) 以上选项都不对.

5. 下述命题正确的是【　　】.

(A) $\frac{1}{z+1}$ 在 $|z|<1$ 内一致连续；　　(B) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\mathrm{i}^n}{\sqrt{n+1}}$ 发散；

(C) 函数 $\omega=\frac{1}{z}+\mathrm{i}$ 把 z 面上的曲线 $x^2+y^2=9$ 映射成 ω 平面上的曲线为 $|\omega-\mathrm{i}|=\frac{1}{9}$；

(D) 对于任意的正数 r，不论多么小，在 $|z|=r$ 上总有 z_0 存在，使得 $|\cos z_0|>1$.

三、求解下列各题(共 3 小题，每小题 7 分)

本题满分 21 分	
本题得分	

1. 计算积分 $\mathrm{I}=\dfrac{1}{2\pi \mathrm{i}}\oint_c[\dfrac{6\cos z}{z+2016}+\dfrac{e^z-1}{z(z-1)^2}]\mathrm{d}z$，其中 c 为正向圆周 $|z|=10$.

2. 问函数 $f(z)=(6+x^2-y^2-x)+\mathrm{i}(4+2xy-y^2)$ 在何处可导？在何处解析？

3. 问函数 $v(x,y)=2015+x^3+6x^2y-3xy^2-2y^3$ 是调和函数吗？若是的话，请构造解析函数 $f(z)=u+\mathrm{i}\,v$ (并化为 z 的表达式).

四、（共 3 小题，每小题 7 分）

本题满分 21 分	
本题得分	

1．计算留数 $\mathrm{Res}[(z+1)^2 \mathrm{e}^{\frac{1}{z+1}}, -1]$.

2．问级数 $z+(z^2-z)+\cdots+(z^n-z^{n-1})+\cdots$ 在单位圆 $|z|<1$ 内是否收敛？是否一致收敛？请说明理由.

3. 利用留数计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos 2x}{x^2+4}\mathrm{d}x$.

五、（第 1 题和第 2 题每题 6 分，第 3 题 9 分）

本题满分 21 分	
本题得分	

1．把 $f(z)=\dfrac{z+1}{(z-2)z}$ 在区域 $\mathbf{0}<|z|<\mathbf{2}$ 内展开成洛朗级数，并写出其主要部分.

2. 试确定方程 $z^7-z^3+12=0$ 在 $1<|z|<2$ 内根的个数.

3．求函数 $f(z)=\dfrac{1}{\mathrm{e}^z-1}-\dfrac{1}{z}+2016\sin z$ 在复平面内的所有孤立奇点（包括无穷大），并确定它们的类型，并求出函数在孤立奇点处的留数.

六、（从以下两题中任选一题，若两题都做，按照第 1 题给分）

本题满分 7 分	
本题得分	

1. 设 $f(z)$ 是一个整函数，假定存在着一个正整数 n，以及两个正数 R 及 M，使得当 $|z|\geq R$ 时，$|f(z)|\leq M|z|^n$. 证明 $f^{(n)}(z)$ 为常数.

2. 设 $f(z)=\dfrac{z+6}{z^2+2016}$，$C_R$ 是以原点为圆心，R 为半径的上半圆周（取逆时针方向）. 能否确定极限 $\lim\limits_{R\to+\infty}\int_{C_R} f(z)e^{iz}dz$ 的值？为什么？